

KLINCAD

Manual Definitivo de Electrónica y Diseño de Placas (PCB)

APRENDE A DISEÑAR TUS PROPIOS CIRCUITOS DESDE CERO

¿Qué vas a encontrar aquí?

Una guía práctica y súper directa para entender cómo funciona la electricidad, dominar todas las funciones de KlinCAD, usar atajos de teclado como un profesional y fabricar tus propios circuitos impresos.

Software: KlinCAD (Código Abierto)

Autor original: Matias Baranovsky

Destinatario: Estudiantes de escuela secundaria y técnica

Índice general

1. ¿Qué es la Electricidad y cómo viaja?	2
1.1. Átomos, Electrones y Corriente	2
1.2. ¿Qué es una placa PCB?	2
2. Las Leyes que Mandan en la Electrónica	2
2.1. Voltaje, Corriente y Resistencia	3
3. Conociendo KlinCAD: Menús, Opciones y las 4 Capas	3
3.1. Las 4 Capas de Diseño	3
3.2. Menús, Ajustes y Formatos de Exportación	3
3.3. Calculadora Integrada y Conexión de Componentes	4
4. Atajos de Teclado y Navegación Ágil	4
4.1. Atajos Principales y Edición Rápida	4
4.2. Zoom, Movimiento y Visor 2.5D	4
5. Verificación de Errores, Listado de Materiales y Catálogo	5
5.1. Verificación de Errores (DRC) y Listado de Materiales (BOM)	5
5.2. Componentes que vas a usar	5
6. Ayuda, Comunidad y Licencia	6
6.1. Menú de Ayuda y Comunidad de Discord	6
6.2. Código Abierto y Licencia	6

1. ¿Qué es la Electricidad y cómo viaja?

Antes de conectar componentes en la computadora, necesitamos entender qué es lo que pasa por dentro de los cables. ¡Es muy fácil de imaginar!

1.1 Átomos, Electrones y Corriente

Todo lo que nos rodea está formado por pequeñas piezas llamadas **átomos**. En el centro de cada átomo hay un núcleo, y girando a su alrededor hay partículas diminutas con carga negativa llamadas **electrones**.

En los metales (como el cobre), los electrones pueden saltar con facilidad de un átomo a otro.

- **Corriente eléctrica:** Es un **flujo ordenado de electrones** viajando a través de un material conductor.
- **Circuito:** Es el camino cerrado por el cual viajan esos electrones. Si el camino se corta, la corriente deja de fluir.

El circuito ideal

Imagina una pista de carros chocones en círculo. Los electrones son los carros dando vueltas. Si sacas un trozo de pista, los carros chocan y se detienen. Para que la electricidad cumpla una tarea útil, necesita un camino de ida y vuelta sin cortes.

1.2 ¿Qué es una placa PCB?

Cuando armamos un circuito en un protoboard usamos muchos cables sueltos que se pueden desconectar por accidente. Una **PCB** (*Printed Circuit Board* o Placa de Circuito Impreso) es una placa rígida donde los cables están dibujados en forma de pistas de cobre fijas. Kicad es el programa que te ayuda a diseñar esas placas.

2. Las Leyes que Mandan en la Electrónica

Para que tus circuitos funcionen bien, hay una regla clave que debes recordar: la **Ley de Ohm**.

2.1 Voltaje, Corriente y Resistencia

Imagina la electricidad como el agua en una manguera:

- **Voltaje (V):** Es la presión que empuja a los electrones (en Voltios, V).
- **Corriente (I):** Es la cantidad de electrones que pasan por segundo (en Amperios, A).
- **Resistencia (R):** Es la oposición al paso de la corriente (en Ohmios, Ω).

La fórmula básica es:

$$V = I \cdot R \quad (2.1)$$

Si subes demasiado el voltaje y dejas poca resistencia, la corriente será enorme y el componente se quemará. Por eso siempre usamos resistencias para cuidar piezas delicadas como los LEDs.

3. Conociendo KlinCAD: Menús, Opciones y las 4 Capas

KlinCAD organiza el diseño de circuitos impresos mediante una interfaz intuitiva con 4 capas de trabajo y herramientas de configuración ágiles.

3.1 Las 4 Capas de Diseño

Para evitar cruces indeseados entre componentes, el programa separa el trabajo en capas diferenciadas por color:

1. **Top Copper (Capa superior - Roja):** Trazado de pistas de cobre en la cara de arriba de la placa.
2. **Bottom Copper (Capa inferior - Azul):** Pistas en la cara de abajo (la más usada en placas de simple cara).
3. **General / Puentes (Verde):** Guías, notas y puentes de cable (*jumpers*) cuando dos pistas deben cruzarse.
4. **Alimentación / Serigrafía (Naranja):** Marcación de líneas de masa (*GND*), tensión y textos informativos.

3.2 Menús, Ajustes y Formatos de Exportación

El menú superior permite personalizar el entorno de trabajo y exportar tus planos finales:

- **Selector de Idioma (ES / EN) y Modo Oscuro:** Soporte bilingüe en tiempo real (*LANG_DICT*) y opción de interfaz oscura para reducir la fatiga visual.
- **Archivo nativo (.klincad):** Formato editable principal del proyecto.

- **Exportar a PDF (Modo Planchado):** Permite imprimir el diseño a escala real o en espejo para transferencia térmica casera.
- **Exportar a PNG:** Imagen limpia de alta resolución ideal para la entrega de informes técnicos.

3.3 Calculadora Integrada y Conexión de Componentes

- **Calculadora Electrónica:** Menú para obtener rápida de valores según la Ley de Ohm ($V = I \cdot R$), Potencia ($P = V \cdot I$) y Coeficiente de Resistividad sin recurrir a software externo.
- **Conexión del Circuito:** Coloca componentes en la grilla y traza pistas entre sus pines. Para asegurar el funcionamiento, verifica que la corriente viaje en un camino cerrado directo desde la fuente hacia la tierra (*GND*).

4. Atajos de Teclado y Navegación Ágil

Para trabajar rápido y cómodo, KlinCAD cuenta con atajos de teclado esenciales que debes memorizar:

4.1 Atajos Principales y Edición Rápida

- **Ctrl + S:** Guarda el proyecto actual.
- **Ctrl + Z y Ctrl + Y:** Deshacer y Rehacer acciones.
- **Esc:** Vuelve instantáneamente al modo puntero para seleccionar o mover elementos.
- **X:** Activa la herramienta para dibujar pistas de cobre.
- **Shift + X:** Alterna modos especiales de trazado de pistas.
- **R:** Rota los componentes seleccionados sobre la grilla.
- **Delete / Backspace:** Elimina componentes o pistas seleccionadas.
- **Teclas 1, 2, 3 y 4:** Seleccionan la capa activa (1 Top, 2 Bottom, 3 Puentes, 4 Alimentación).
- **Ctrl + C / Ctrl + V / Ctrl + X:** Copiar, pegar y cortar elementos.

4.2 Zoom, Movimiento y Visor 2.5D

- **Zoom con la rueda:** Mantén presionado **Ctrl** y gira la rueda del mouse para acercar o alejar la vista.
- **Desplazamiento:** Mantén presionado el **clic derecho** del mouse y arrastra para mover el lienzo. Funciona idénticamente en el **visor interactivo 2.5D**.
- **Información al instante (Tooltips):** Al posar el cursor sobre cualquier componente, KlinCAD despliega una breve descripción funcional.

¡No olvides guardar!

Acostúmbrate a presionar **Ctrl + S** constantemente para evitar perder tus avances.

5. Verificación de Errores, Listado de Materiales y Catálogo

5.1 Verificación de Errores (DRC) y Listado de Materiales (BOM)

Para garantizar un diseño funcional antes de la fabricación, KlinCAD integra herramientas de auditoría en su código:

- **DRC (Design Rule Check / Errores en Proyecto):** Es el algoritmo de verificación técnica del programa. Examina los pines lógicos (`pines_logicos`) de cada componente y comprueba su continuidad eléctrica con las pistas (`PistaInteractiva`) y nodos (`Nodo`). Si detecta pines desconectados o circuitos incompletos, advierte inmediatamente al usuario antes de la exportación.
- **Flechas de Error Visuales (`FlechaError`):** Al ejecutar el DRC, el sistema genera polígonos gráficos en forma de flecha roja sobre las coordenadas del pin con fallos. Indican la existencia de un "Pin Flotante." error de conexión. Son elementos interactivos que el estudiante puede inspeccionar, corregir trazando la pista faltante o eliminar manualmente (`Supr`).
- **BOM (Bill of Materials / Listado de Materiales):** Escanea el circuito y contabiliza todas las instancias de la clase `ComponenteLiviano`. Agrupa los elementos por su identificador (`ref_id` como R_1 , C_1 , U_1), su tipo y su valor comercial (`valor`). Permite a los alumnos conocer la lista exacta de insumos para verificar stock en el pañol escolar o realizar la compra previa al armado.

5.2 Componentes que vas a usar

En la biblioteca de KlinCAD encontrarás las piezas fundamentales y sus símbolos representativos para armar tus prácticas:

- **Resistores:** Limita el paso de la corriente eléctrica protegiendo otros componentes. (*Símbolo:* Rectángulo con terminales).
- **Capacitores:** Almacenan energía eléctrica temporalmente y filtran ruido en las líneas. (*Símbolo:* Dos placas paralelas separadas).
- **Inductores / Bobinas:** Almacenan energía en un campo magnético mediante un devanado de cable. (*Símbolo:* Espirales en serie).
- **Diodos:** Permiten el flujo de corriente en una sola dirección. (*Símbolo:* Triángulo apuntando a una línea vertical).

- **Zener:** Diodo especial que mantiene un voltaje constante en polarización inversa para regulación. (*Símbolo:* Triángulo con barra en Z).
- **Transistores:** Funcionan como interruptores electrónicos rápidos o amplificadores. (*Símbolo:* Círculo con Base, Colector y Emisor).
- **Circuitos Integrados (ICs):** Chips que agrupan funciones lógicas o analógicas complejas. (*Símbolo:* Bloque con pines laterales).
- **LEDs:** Diodos emisores de luz. (*Símbolo:* Diodo con flechas de radiación luminosa).
- **Buzzers / Zumbadores:** Dispositivos electroacústicos que generan sonido o alertas audibles. (*Símbolo:* Transductor de dos terminales).
- **Displays de 7 Segmentos:** Arreglos de LEDs para visualizar números. (*Símbolo:* Caja con segmentos etiquetados de A a G).
- **Pulsadores / Push Buttons:** Botones que cierran un circuito de forma momentánea. (*Símbolo:* Contacto mecánico con pestaña).
- **Interruptores / Switches:** Dispositivos para abrir o cerrar circuitos de forma permanente. (*Símbolo:* Palanca basculante).
- **Baterías / Pilas:** Fuentes portátiles que proveen energía eléctrica al circuito. (*Símbolo:* Líneas paralelas de polaridad alternada).
- **Terminales de Alimentación:** Puntos fijos de conexión para voltajes específicos o masa (*GND*). (*Símbolo:* Flecha de tensión o símbolo de tierra).
- **Conectores de Placa:** Interfaces físicas (clemas o pines) para cables externos. (*Símbolo:* Bloque con terminales de entrada).
- **Agujeros de Montaje:** Perforaciones mecánicas para asegurar la PCB al gabinete. (*Símbolo:* Círculo con área de fijación).

6. Ayuda, Comunidad y Licencia

6.1 Menú de Ayuda y Comunidad de Discord

Si en algún momento tienes dudas sobre cómo usar una función o quieres proponer mejoras, el programa cuenta con un **Apartado de Ayuda**. Allí encontrarás enlaces directos para:

- Consultar guías y documentación adicional.
- Unirte a la **comunidad de Discord** para charlar con otros estudiantes y reportar errores.

6.2 Código Abierto y Licencia

KlinCAD es un desarrollo de **código abierto** (*Open Source*). Esto significa que puedes usarlo, estudiarlo y compartirlo libremente.

Aviso de Licencia y Autoría

Si vas a utilizar este código, modificarlo o basarte en él para otros proyectos, por normas de la licencia debes incluir siempre el reconocimiento a su autor original: **Matias Baranovsky**.